

TP13 : Analyse spectrale

1 Objectif du TP

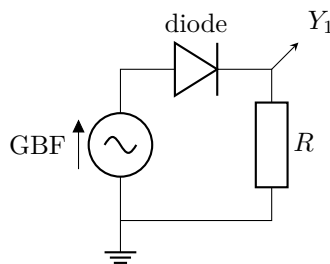
L'objectif du TP est de faire l'analyse du spectre de différents signaux électriques et de comparer les spectres mesurés aux valeurs théoriques.

2 Analyse spectrale de signaux électriques

Dans cette partie, nous allons mesurer le spectre de signaux électriques, c'est à dire l'amplitude du signal en fonction de la fréquence. Pour cela, nous allons faire l'acquisition informatique de l'évolution temporelle des signaux avec l'interface d'acquisition et le logiciel **Latis Pro** et effectuer une opération mathématique appelée *transformée de Fourier* qui permet d'en calculer le spectre. On pourra effectuer la transformée de Fourier directement depuis **Latis Pro**.

- Régler le GBF pour qu'il délivre un signal sinusoïdal de fréquence $f = 100 \text{ Hz}$, d'amplitude $A = 4 \text{ V}$ et de moyenne $B = 1 \text{ V}$. Faire l'acquisition informatique de plusieurs périodes (au moins une dizaine) de ce signal en utilisant un nombre de points suffisamment grand pour représenter au mieux le signal sinusoïdal.
- Pour calculer numériquement le spectre d'un signal, on utilise la méthode de la *transformée de Fourier*. Utiliser la fonction de calcul de transformée de Fourier du logiciel *Latis Pro* pour afficher le spectre du signal précédent.
- Où retrouve-t-on sur le spectre du signal les paramètres f , A et B ?
- Régler le GBF pour qu'il délivre un signal carré dont les paramètres sont les mêmes que précédemment et calculer sa transformée de Fourier. Cette fois il apparaît plusieurs pics correspondant aux harmoniques de la fréquence fondamentale f . Noter l'amplitude de chaque harmonique.
- La théorie prévoit que le spectre du signal carré ne fasse apparaître que des harmoniques d'ordre impairs (1, 3, 5, ...) et l'amplitude A_n de l'harmonique d'ordre n est proportionnelle à $\frac{1}{n}$. La mesure expérimentale est-elle en accord avec la théorie ? On pourra par exemple tracer le graphique qui représente A_n en fonction de $\frac{1}{n}$.
- Représenter le spectre d'un signal triangulaire. La théorie prévoit que seules les harmoniques d'ordres impairs sont présente avec une amplitude proportionnelle à $\frac{1}{n^2}$ où n est l'ordre de l'harmonique. Vérifier expérimentalement ce résultat, On pourra par exemple tracer le graphique qui représente A_n en fonction de $\frac{1}{n^2}$.

Nous allons maintenant observer l'effet d'un circuit non linéaire sur le spectre d'un signal. Pour cela, on réalisera le montage suivant :



On pourra prendre une résistance $R \approx 1 \text{ k}\Omega$ mais sa valeur exacte n'a que peu d'importance. La tension fournie par le GBF est sinusoïdale.

- Faire l'acquisition de la tension aux bornes de R et donner l'allure de son spectre. Quel est l'effet d'un composant non linéaire comme la diode sur le spectre d'un signal électrique ?